

I038 对称分式不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数条件）：

$a, b > 0$ ，且 $n \in \mathbb{N}^*$ （ n 为正整数）。

结论

结论一（对称分式不等式）：

直观描述：两个正实数的幂次分式之和不小于它们本身的和。

$$\frac{a^n}{b^{n-1}} + \frac{b^n}{a^{n-1}} \geq a + b$$

推广结论（ $n=2$ 特例）：

直观描述：当指数为 2 时，不等式简化为常见形式。

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} \geq a + b$$

等号/取等条件：当且仅当 $a = b$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉 对称调整两个正实数的幂次分式，其和总不小于原变量之和。

核心拆解

要点一（对称性）：

不等式左右两边变量 a 和 b 对称交换，形式不变。

要点二（幂次关联）：

分子指数为 n ，分母指数为 $n - 1$ ，保持齐次性。

几何本质（齐次性） 该不等式没有直接几何图形对应，但体现齐次性：左右两边次数相同（均为 n 次），在尺度变换下不变。

代数意义（均值不等式应用） 通过均值不等式（如 AM-GM）或柯西不等式，将分式之和转化为乘积形式，再化简比较。

考点价值（不等式证明）

- 考法一（直接套用）：题目中直接出现类似结构时，可快速应用。
- 考法二（变形验证）：需通过代数变形验证不等式成立。

顿悟点 当看到对称分式且指数差 1 时，应联想到此不等式，并在变量相等时取等。

使用场景

- 场景一（最值问题）：求分式表达式的最小值或最大值。
- 场景二（不等式证明）：在复杂不等式中作为中间步骤。

证明

思路提示 利用均值不等式（AM-GM），通过添加辅助项构造出所需的不等式形式。

正式推导

步骤一（应用 AM-GM）：

对第一项 $\frac{a^n}{b^{n-1}}$ 应用 AM-GM 不等式。

$$\frac{a^n}{b^{n-1}} + (n-1)b \geq n \sqrt[n]{\frac{a^n}{b^{n-1}} \cdot b^{n-1}} = na$$

理由：AM-GM 不等式要求非负实数，这里 $a, b > 0$ ，且等号成立当 $\frac{a^n}{b^{n-1}} = b$ 。

步骤二（对称应用）：

对第二项 $\frac{b^n}{a^{n-1}}$ 类似应用 AM-GM。

$$\frac{b^n}{a^{n-1}} + (n-1)a \geq n \sqrt[n]{\frac{b^n}{a^{n-1}} \cdot a^{n-1}} = nb$$

理由：对称性使得同理可得，等号成立当 $\frac{b^n}{a^{n-1}} = a$ 。

步骤三（相加化简）：

将两个不等式相加并整理。

$$\left(\frac{a^n}{b^{n-1}} + \frac{b^n}{a^{n-1}} \right) + (n-1)(a+b) \geq n(a+b)$$

理由：不等式两边分别相加，保持不等号方向。

步骤四（移项得证）：

移项得到目标不等式。

$$\frac{a^n}{b^{n-1}} + \frac{b^n}{a^{n-1}} \geq a+b$$

理由：将 $(n-1)(a+b)$ 移到右边，即 $n(a+b) - (n-1)(a+b) = a+b$ 。

结论回扣 因此，原不等式成立，且等号当且仅当 $a=b$ 时取得，因为步骤一和步骤二等号条件同时满足需 $a=b$ 。

典型例题

例 1 (基础)

题目：设 $a, b > 0$ ，证明 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} \geq a + b$ 。

解题步骤：

第一步 (识别结构)：

观察不等式形式，与定理中 $n = 2$ 的特例一致。

理由：定理推广结论给出当 $n = 2$ 时，有 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} \geq a + b$ 。

第二步 (直接应用)：

由定理，直接得出结论。

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} \geq a + b$$

理由：定理条件满足 ($a, b > 0, n = 2 \in \mathbb{N}^*$)，故不等式成立。

第三步 (取等条件)：

指出等号成立条件。

理由：根据定理，等号当且仅当 $a = b$ 时成立。

关键结论：对于任意正实数 a, b ，有 $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{a} \geq a + b$ ，当且仅当 $a = b$ 时取等。

例 2 (稍变形)

题目：已知 $a, b > 0$ ，且 $a + b = 5$ ，求 $\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{a^2}$ 的最小值。

解题步骤：

第一步 (应用定理)：

使用定理中 $n = 3$ 的情形。

$$\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{a^2} \geq a + b$$

理由：由定理，当 $n = 3$ 时，不等式 $\frac{a^n}{b^{n-1}} + \frac{b^n}{a^{n-1}} \geq a + b$ 成立。

第二步 (代入条件)：

将 $a + b = 5$ 代入不等式右边。

$$\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{a^2} \geq 5$$

理由：已知 $a + b = 5$ ，所以右边为 5。

第三步 (确定最值)：

得出最小值并检查取等条件。

理由：等号当 $a = b$ 时成立，结合 $a + b = 5$ ，得 $a = b = 2.5$ ，此时 $\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{a^2} = 5$ ，所以最小值为 5。

关键结论：在 $a, b > 0$ 且 $a + b = 5$ 的条件下， $\frac{a^3}{b^2} + \frac{b^3}{a^2}$ 的最小值为 5，当 $a = b = 2.5$ 时取得。

易错提醒

易错点一（忽视正数条件）

错误地认为 a, b 可以为任意实数，忽略 $a, b > 0$ 的前提。

正确理解（严格正数）：

定理仅对正实数 a, b 成立，因为分母和指数运算需要正数保证。

错因分析（条件遗漏）：

在应用时未检查变量是否为正，导致不等式可能不成立或证明错误。

易错点二（指数混淆）

将指数 n 和 $n - 1$ 记错，错误写成 $\frac{a^n}{b^n}$ 等形式。

正确理解（指数关系）：

分子指数为 n ，分母指数为 $n - 1$ ，保持齐次性；推广时需对应正确。

错因分析（记忆偏差）：

对定理结构不熟悉，混淆分子和分母的指数，导致应用错误。

易错点三（取等忽略）

在求解最值问题时，只得到不等式，未验证等号是否能取得。

正确理解（等号验证）：

应用不等式求最值时，必须检查等号成立条件是否满足题目约束。

错因分析（完整性缺失）：

忽略取等条件，可能使得求得的值不是实际最值，或解不完整。

结论小结

一句话核心 对称分式不等式：正实数幂次分式之和总不小于变量之和。

使用条件

- 条件 1（正实数）：变量 a, b 必须为正实数。
- 条件 2（正整数指数）：指数 n 为正整数。

关键提醒

- 易错点（指数对齐）：确保分子指数为 n ，分母指数为 $n - 1$ ，不要混淆。
- 检查项（取等条件）：应用时务必验证等号 $a = b$ 是否在题设下可达。